常微分方程期中测试（周二 78 节）

求解下列常微分方程：

1. $(y^2-3x^2)\mathrm{d}y+2xy\mathrm{d}x=0$

2. $2xlnx\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y^3lnx-y=0,\quad y(e)=1$

3.$(4y-x^2)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=0$

4.$y''+(y')^2=1,\quad y(0)=0,\quad y'(0)=1$